第 6 章　平面向量及其应用

讲　义

适用：人教版　高中必修第二册　|　课时：8–10 课时

一、知识点讲解

6.1　平面向量的概念

向量的定义

向量（vector）是既有**大小**又有**方向**的量，常用带箭头的有向线段表示，记作 $\overrightarrow{AB}$ 或粗体字母 $\boldsymbol{a}$。

- **零向量 $\mathbf{0}$**：模为 0 的向量，方向任意。
- **单位向量**：模为 1 的向量。
- **相等向量**：大小相等且方向相同的向量。
- **相反向量**：大小相等但方向相反的向量。
- **平行向量（共线向量）**：方向相同或相反的非零向量。规定零向量与任意向量平行。

向量 $\overrightarrow{AB}$ 的大小称为向量的**模**（长度），记作 $|\overrightarrow{AB}|$ 或 $|\boldsymbol{a}|$。

易错提醒

1. 向量不能比较大小（不能说 $\boldsymbol{a} > \boldsymbol{b}$），但向量的模可以比较大小。
2. 零向量方向不确定，因此零向量与任何向量平行，也与任何向量共线。
3. 平行向量不一定在同一条直线上，可以平移到同一直线上。

6.2　向量的表示

向量的几何表示与代数表示

几何表示：用有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 表示，其中 A 为起点，B 为终点，箭头方向表示向量方向，线段长度表示向量大小。

代数表示（坐标表示）：在平面直角坐标系中，设 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$ 分别是 x 轴、y 轴方向的单位向量，则任意向量 $\boldsymbol{a}$ 可唯一表示为

$$\boldsymbol{a} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} = (x,\, y)$$

其中 x 为 $\boldsymbol{a}$ 在 x 轴上的分量（横坐标），y 为 $\boldsymbol{a}$ 在 y 轴上的分量（纵坐标）。

若 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$，则

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1)$$

6.3　向量的加法与减法

向量加法

三角形法则：将 $\overrightarrow{AB}$ 的终点与 $\overrightarrow{BC}$ 的起点重合，则 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$。

平行四边形法则：以同一点 A 为起点作 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AD}$，以 AB、AD 为邻边作平行四边形 $ABCD$，则对角线 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$。

运算律：

- 交换律：$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}$
- 结合律：$(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})$
- $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0} + \boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}$

坐标运算：设 $\boldsymbol{a} = (x_1, y_1)$，$\boldsymbol{b} = (x_2, y_2)$，则

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2)$$

向量减法

定义： $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} + (-\boldsymbol{b})$，其中 $-\boldsymbol{b}$ 是 $\boldsymbol{b}$ 的相反向量。

几何意义： $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$，即” 终点坐标减起点坐标”。

坐标运算：设 $\boldsymbol{a} = (x_1, y_1)$，$\boldsymbol{b} = (x_2, y_2)$，则

$$\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} = (x_1 - x_2,\ y_1 - y_2)$$

易错提醒

1. $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}| \leqslant |\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$（三角不等式），等号成立当且仅当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 同向。
2. $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}| \geqslant \big||\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|\big|$，等号成立当且仅当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 同向。
3. 减法的几何意义是" 共起点，连终点，指向被减向量的终点"。

6.4　向量的数乘

数乘的定义与运算律

实数 λ 与向量 $\boldsymbol{a}$ 的**数乘** $\lambda\boldsymbol{a}$ 满足：

- $|\lambda\boldsymbol{a}| = |\lambda| \cdot |\boldsymbol{a}|$
- 当 $\lambda > 0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 同向；
- 当 $\lambda < 0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 反向；
- 当 $\lambda = 0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$。

运算律：

1. $\lambda(\mu\boldsymbol{a}) = (\lambda\mu)\boldsymbol{a}$
2. $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}$
3. $\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = \lambda\boldsymbol{a} + \lambda\boldsymbol{b}$

坐标运算：设 $\boldsymbol{a} = (x, y)$，则 $\lambda\boldsymbol{a} = (\lambda x,\ \lambda y)$。

共线（平行）的充要条件

设 $\boldsymbol{a} = (x_1, y_1)$，$\boldsymbol{b} = (x_2, y_2)$（$\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$），则

$$\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R},\ \boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{b} \iff x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$$

6.5　向量的坐标运算综合

坐标运算汇总

设 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，$\lambda\in\mathbb{R}$：

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(x_1+x_2,\ y_1+y_2)$$
$$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(x_1-x_2,\ y_1-y_2)$$
$$\lambda\boldsymbol{a}=(\lambda x_1,\ \lambda y_1)$$
$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$$

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则中点 M 的坐标为

$$M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

6.6　向量的数量积（点积）

数量积的定义

设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ（$0\leqslant\theta\leqslant\pi$），则

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\theta$$

数量积是一个**标量**（实数），不是向量。

几何意义： $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 等于 $\boldsymbol{a}$ 的模与 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上投影的乘积。

数量积的性质与运算律

性质：

1. $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2$
2. $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$（交换律）
3. $(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$
4. $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$（分配律）

注意：数量积**不满足**结合律，即一般情况下 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$，因为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 是实数，$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$ 是向量，两者意义不同。

坐标运算：设 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，则

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2$$

6.7　向量的模与夹角

模与夹角公式

模：

$$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}} = \sqrt{x^2+y^2}$$

两点间距离：设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

夹角公式：设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|} = \frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\,\sqrt{x_2^2+y_2^2}}$$

其中 $0\leqslant\theta\leqslant\pi$。

6.8　平行与垂直的判定

平行与垂直的充要条件

设 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$ 为非零向量：

平行（共线）：

$$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b} \iff x_1y_2-x_2y_1=0$$

垂直：

$$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b} \iff \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0 \iff x_1x_2+y_1y_2=0$$

规律总结

判断平行用”交叉相乘之差为零”（$x_1y_2-x_2y_1=0$），判断垂直用”对应坐标乘积之和为零”（$x_1x_2+y_1y_2=0$）。两者的区别在于：平行判定用的是外积形式（二维叉积），垂直判定用的是内积形式（点积）。

6.9　正弦定理与余弦定理

正弦定理

在 $\triangle ABC$ 中，角 A、B、C 所对的边分别为 a、b、c，则

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

其中 R 为 $\triangle ABC$ 外接圆的半径。

变形：

$$a=2R\sin A,\quad b=2R\sin B,\quad c=2R\sin C$$

余弦定理

在 $\triangle ABC$ 中：

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

推论（求角）：

$$\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc},\quad \cos B = \frac{a^2+c^2-b^2}{2ac},\quad \cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

易错提醒

1. 正弦定理适用于” 已知两角一边” 或” 已知两边和其中一边的对角” 的情形，后一种情况可能有两解（”SSA” 情形），需检验。
2. 余弦定理适用于” 已知三边” 或” 已知两边及其夹角” 的情形。
3. 利用余弦定理求角时，cos 值为正则为锐角，为负则为钝角。

6.10　解三角形

三角形面积公式

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B$$

海伦公式（选学）： 设 $p = \dfrac{a+b+c}{2}$，则

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

解三角形的一般步骤

1. **画图：** 根据题意画出三角形，标注已知元素。
2. **选择定理：** 已知条件涉及” 边与角” 的关系时，优先考虑正弦定理或余弦定理。
3. **求解：** 列方程，解出未知的边或角。
4. **检验：** 检查三角形内角和是否为 $180°$，边长是否为正，”SSA” 情形是否有两解。

二、例题精讲

【例题 1】向量加减法的坐标运算

已知 $\boldsymbol{a}=(2,-1)$，$\boldsymbol{b}=(-3,4)$，求 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$、$2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 的坐标。

解：

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(2+(-3),\ -1+4)=(-1,\ 3)$$

$$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(2-(-3),\ -1-4)=(5,\ -5)$$

$$2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}=(4,-2)+(-9,12)=(4-9,\ -2+12)=(-5,\ 10)$$

【例题 2】向量的模与单位向量

已知 $\boldsymbol{a}=(3,-4)$，求 $|\boldsymbol{a}|$ 及与 $\boldsymbol{a}$ 同方向的单位向量 $\boldsymbol{a}_0$。

解：

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$$

与 $\boldsymbol{a}$ 同方向的单位向量为

$$\boldsymbol{a}_0=\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{(3,-4)}{5}=\left(\frac{3}{5},\ -\frac{4}{5}\right)$$

【例题 3】数量积与夹角

已知 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=3$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-3$，求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 θ。

解：由 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\theta$，得

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|}=\frac{-3}{2\times3}=-\frac{1}{2}$$

因为 $0\leqslant\theta\leqslant\pi$，所以 $\theta=120^\circ$。

【例题 4】平行与垂直的判定

已知 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(m,6)$，$\boldsymbol{c}=(n,-3)$。

(1) 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，求 m 的值；

(2) 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$，求 n 的值。

解：

(1) $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $1\times6-2\times m=0$，解得 $m=3$。

(2) $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=0$，即 $1\times n+2\times(-3)=0$，解得 $n=6$。

【例题 5】利用余弦定理解三角形

在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=7$，$b=8$，$C=60^\circ$，求边 c 及 $\triangle ABC$ 的面积。

解：

由余弦定理：

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=49+64-2\times 7\times 8\times\frac{1}{2}=113-56=57$$

所以 $c=\sqrt{57}$。

三角形面积：

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times 7\times 8\times\frac{\sqrt{3}}{2}=14\sqrt{3}$$

【例题 6】利用正弦定理解三角形（SSA 情形）

在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=6$，$b=8$，$A=30^\circ$，求角 B。

解：

由正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}$，得

$$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{8\times\sin 30^\circ}{6}=\frac{8\times\frac{1}{2}}{6}=\frac{2}{3}$$

因为 $\sin B=\dfrac{2}{3}<1$，且 $b>a$，所以 B 可以是锐角或钝角：

$$B=\arcsin\frac{2}{3}\approx 41.8^\circ\quad\text{或}\quad B=180^\circ-\arcsin\frac{2}{3}\approx 138.2^\circ$$

当 $B\approx 138.2^\circ$ 时，$A+B=30^\circ+138.2^\circ=168.2^\circ<180^\circ$，可以构成三角形。

因此 B 有两个解：$B\approx 41.8^\circ$ 或 $B\approx 138.2^\circ$。

方法总结

”SSA” 情形（已知两边和其中一边的对角）是解三角形中的难点。判断解的个数时，可以比较 a 与 $b\sin A$ 的大小关系：

- 若 $a<b\sin A$：无解；
- 若 $a=b\sin A$：一解（直角）；
- 若 $b\sin A<a<b$：两解；
- 若 $a\geqslant b$：一解。

【例题 7】向量在几何中的应用

已知 $A(1,2)$，$B(3,4)$，$C(5,0)$，试判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解：

计算各边对应的向量：

$$\overrightarrow{AB}=(2,2),\quad \overrightarrow{AC}=(4,-2),\quad \overrightarrow{BC}=(2,-4)$$

各边长：

$$|\overrightarrow{AB}|=2\sqrt{2},\quad |\overrightarrow{AC}|=2\sqrt{5},\quad |\overrightarrow{BC}|=2\sqrt{5}$$

因为 $|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{BC}|=2\sqrt{5}$，所以 $\triangle ABC$ 是**等腰三角形**。

验证是否为直角三角形：

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2\times4+2\times(-2)=8-4=4\neq0$$

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}=4\times2+(-2)\times(-4)=8+8=16\neq0$$

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=2\times2+2\times(-4)=4-8=-4\neq0$$

没有直角，因此 $\triangle ABC$ 是**等腰三角形**（非直角三角形）。

【例题 8】综合题：向量与三角恒等式

已知 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，求 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$ 和 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$。

解：

利用 $|\boldsymbol{v}|^2=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$：

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2$$

其中 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos60^\circ=1\times2\times\dfrac{1}{2}=1$。

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=1+2\times1+4=7\implies|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{7}$$

同理：

$$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2=1-2+4=3$$

$$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$$

方法总结

求向量的模时，利用 $|\boldsymbol{v}|^2=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$ 将模的计算转化为数量积计算，是处理此类问题的核心技巧。

三、应用题

【应用 1】航行问题

一艘船以 $20\ \text{km/h}$ 的速度向北航行，同时受到向东的洋流影响，洋流速度为 $5\ \text{km/h}$。

(1) 求船的实际速度的大小和方向（用与正北方向的夹角表示）；

(2) 若目的地在正北方向 $100\ \text{km}$ 处，船应朝什么方向航行才能直达目的地？此时船速（相对水）至少为多少？

解：

(1) 设正北方向为 y 轴正方向，正东方向为 x 轴正方向。船对水的速度 $\boldsymbol{v}_1 = (0, 20)$，洋流速度 $\boldsymbol{v}_2 = (5, 0)$。实际速度 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 = (5, 20)$。

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{5^2 + 20^2} = \sqrt{25 + 400} = \sqrt{425} = 5\sqrt{17} \approx 20.6\ (\text{km/h})$$

设与正北方向夹角为 α，则 $\tan\alpha = \dfrac{5}{20} = \dfrac{1}{4}$，$\alpha = \arctan\dfrac{1}{4} \approx 14.0^\circ$（偏东）。

(2) 设船相对水的速度方向与正北方向夹角为 β（向西偏），船速大小为 v。要使实际速度方向为正北，则实际速度的水平分量为零：

$$v\sin\beta + 5 = 0 \implies v\sin\beta = -5$$

取 β 为向西偏的角度，令 $\beta' = \beta$，则 $v\sin\beta' = 5$，$v\cos\beta'$ 为向北分量。

船速至少需满足 $v > 5\ \text{km/h}$，使 $\sin\beta' = \dfrac{5}{v} \leqslant 1$。船应朝西偏 $\beta' = \arcsin\dfrac{5}{v}$ 方向航行。

当 v 刚好为 $5\ \text{km/h}$ 时，船完全向西，无法北进；实际中 v 需大于 5，且越大偏角越小。

【应用 2】力学问题

两个力 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 作用于同一物体，$|\boldsymbol{F}_1| = 10$ N，$|\boldsymbol{F}_2| = 15$ N，两力夹角为 $120°$。求合力 $\boldsymbol{F}$ 的大小及方向（用 $\boldsymbol{F}$ 与 $\boldsymbol{F}_1$ 的夹角表示）。

解：

合力 $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2$，则

$$|\boldsymbol{F}|^2 = |\boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2|^2 = |\boldsymbol{F}_1|^2 + 2\boldsymbol{F}_1 \cdot \boldsymbol{F}_2 + |\boldsymbol{F}_2|^2$$

$$\boldsymbol{F}_1 \cdot \boldsymbol{F}_2 = 10 \times 15 \times \cos 120° = 150 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -75$$

$$|\boldsymbol{F}|^2 = 100 - 225 + 225 = 100 + 150 - 75 = 175$$

$$|\boldsymbol{F}| = \sqrt{175} = 5\sqrt{7} \approx 13.2 \text{ (N)}$$

设 $\boldsymbol{F}$ 与 $\boldsymbol{F}_1$ 的夹角为 α，则

$$\cos\alpha = \frac{\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{F}_1}{|\boldsymbol{F}|\,|\boldsymbol{F}_1|}$$

其中 $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{F}_1 = (\boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2) \cdot \boldsymbol{F}_1 = |\boldsymbol{F}_1|^2 + \boldsymbol{F}_2 \cdot \boldsymbol{F}_1 = 100 - 75 = 25$。

$$\cos\alpha = \frac{25}{5\sqrt{7} \times 10} = \frac{25}{50\sqrt{7}} = \frac{1}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{14} \approx 0.189$$

$$\alpha = \arccos\frac{\sqrt{7}}{14} \approx 79.1°$$

合力大小约为 13.2 N，与 $\boldsymbol{F}_1$ 的夹角约为 $79.1°$。

【应用 3】测量问题

为测量河对岸两点 A、B 之间的距离，测量者在河这一侧选取点 C，测得 $CA = 100$ m，$CB = 120$ m，$\angle ACB = 60°$。求 A、B 两点之间的距离。

解：

在 $\triangle ABC$ 中，已知 $CA = b = 100$，$CB = a = 120$，$C = 60°$，由余弦定理：

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2 \cdot CA \cdot CB \cdot \cos C$$

$$= 100^2 + 120^2 - 2 \times 100 \times 120 \times \cos 60°$$

$$= 10000 + 14400 - 2 \times 100 \times 120 \times \frac{1}{2}$$

$$= 24400 - 12000 = 12400$$

$$AB = \sqrt{12400} = 20\sqrt{31} \approx 111.4 \text{ (m)}$$

A、B 两点之间的距离约为 111.4 m。

四、课堂练习

1. 已知 $\boldsymbol{a}=(1,3)$，$\boldsymbol{b}=(-2,1)$，求 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 的坐标。

2. 已知 $\boldsymbol{a}=(3,4)$，求 $|\boldsymbol{a}|$ 及与 $\boldsymbol{a}$ 反方向的单位向量。

3. 已知 $|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=4$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=6$，求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角。

4. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,-1)$，$\boldsymbol{b}=(-4,2)$，判断 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 是否平行，并说明理由。

5. 已知 $\boldsymbol{a}=(3,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,k)$，若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，求 k 的值。

6. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=5$，$b=7$，$C=120^\circ$，求边 c。

7. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=10$，$B=45^\circ$，$C=75^\circ$，求边 b（结果保留根号）。

8. 已知 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=3$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，求 $(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$ 的值。

参考答案

第 1 题：

$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(1-2,\ 3+1)=(-1,\ 4)$

$\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}=(1-2\times(-2),\ 3-2\times 1)=(5,\ 1)$

第 2 题：

$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{25}=5$

与 $\boldsymbol{a}$ 反方向的单位向量为 $\left(-\frac{3}{5},\ -\frac{4}{5}\right)$

第 3 题：

$\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|}=\dfrac{6}{3\times 4}=\dfrac{1}{2}$，故 $\theta=60^\circ$

第 4 题：

因为 $2\times 2-(-1)\times(-4)=4-4=0$，所以 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$。也可以直接观察到 $\boldsymbol{b}=-2\boldsymbol{a}$。

第 5 题：

$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3\times 1+1\times k=3+k=0$，解得 $k=-3$。

第 6 题：

由余弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=25+49-2\times 5\times 7\times\left(-\frac{1}{2}\right)=74+35=109$

故 $c=\sqrt{109}$。

第 7 题：

$A=180^\circ-45^\circ-75^\circ=60^\circ$。由正弦定理 $\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{a}{\sin A}$，得

$$b=\frac{a\sin B}{\sin A}=\frac{10\times\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}=\frac{10\times\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{10\sqrt{6}}{3}$$

第 8 题：

先求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 60^\circ=2\times 3\times\dfrac{1}{2}=3$

$(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=2|\boldsymbol{a}|^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}-|\boldsymbol{b}|^2=2\times 4-2\times 3+3-9=8-6+3-9=-4$